

自適應個人視覺記憶系統 語意檢索與自動化歸納架構

資工系：湯依儒、蔡佩妤

人工智慧系：鄭暉薰、邱庭俞

指導教授：

吳世琳 教授、陳嶽鵬 教授

吳世琳 陳嶽鵬

3.1 軟硬體架構與 SQLite 設計

三層模組化設計

展示層：SwiftUI 獨立視圖元件實作

核心邏輯層：Swift 處理向量正規化與 ML 推論封裝

資料層：SQLite 本地持久化儲存

關鍵資料表 (PhotoAI.sqlite)

包含 PhotoFeatures (512維嵌入向量)、

ClusterSummary (相簿分類)、SemanticDictionary

(語意比對基準) 與 AgentNotes。



3.2 軟體硬體組件與 CoreML 規格



mobileclip_s2_image

輸入：256×256 像素影像

輸出：512維正規化向量

用途：同步時對每張相片執行
嵌入向量生成。



mobileclip_s2_text

輸入：長度 77 的語意序列

輸出：512維文字嵌入向量

用途：使用者搜尋時即時
生成比對特徵。



AI Agent 後端

環境：Python 3.10+ / FastAPI

功能：負責複雜語意拆解、
推理規劃與摘要筆記生成。

3.3 介面設計說明

全域設計風格

色彩：#000000 背景，搭配半透明卡片

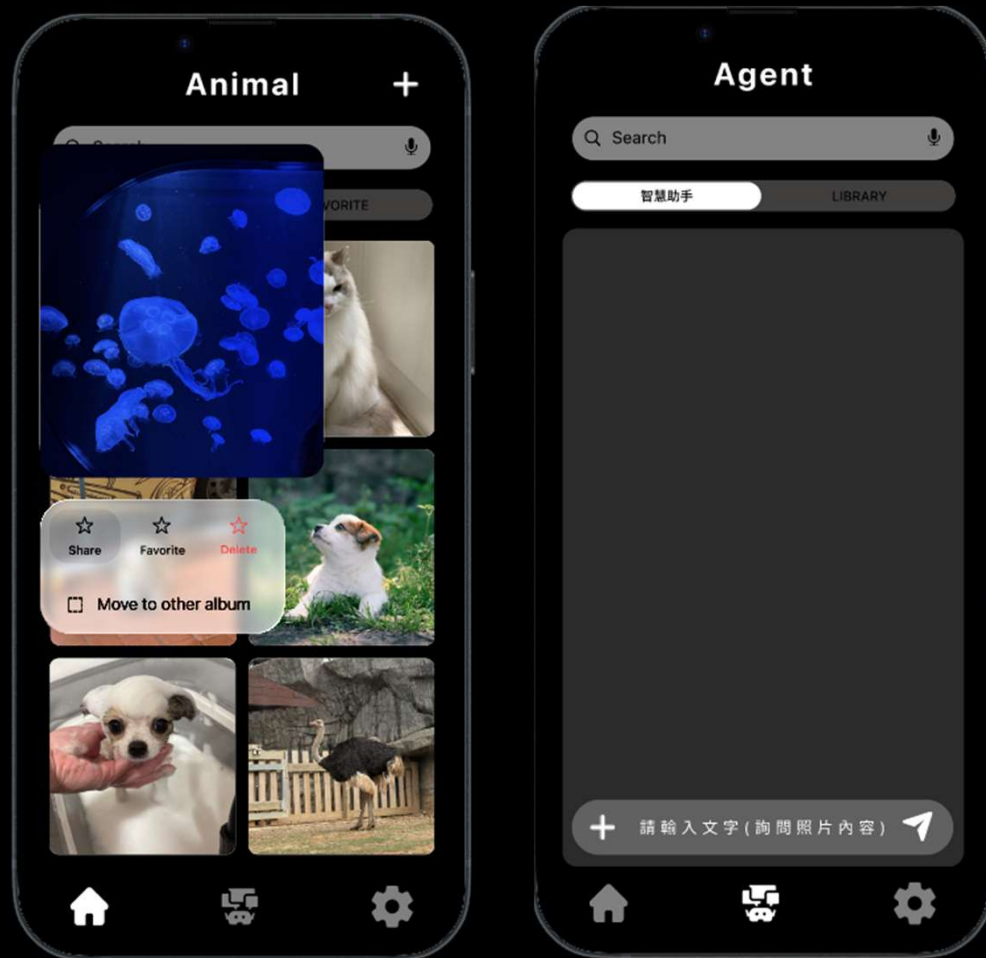
字型：SF Pro Text (標題 20-40pt)

圓角：12-20pt 柔和邊角處理

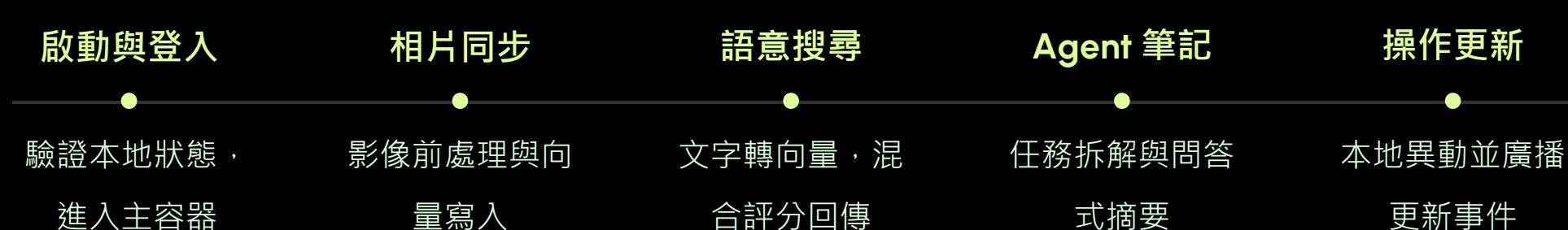
強調：紅色 (最愛)、藍色 (標籤)、綠色
(地點)

首頁提供旋轉動畫同步進度，相簿詳情支持

2 欄縮圖網格與長按選單操作。



3.4 作業程序設計說明



 系統採用增量掃描機制，僅處理尚未存入資料庫的新照片，大幅優化同步效率。

3.5 系統輸入/輸出設計

主要輸入來源

類型	說明
文字/語音	搜尋列輸入與 STT 轉換
相片庫	256x256 影像作為模型輸入
使用者選取	最多 5 張用於筆記附圖
系統登入憑證	Apple 登入憑證，包含姓名、電子郵件
使用者設定條件	最愛、刪除、移動、分享等操作
筆記文字輸入	AI 助手頁文字輸入框，最多 5 行

主要輸出結果

類型	說明
相簿分類列表	從資料庫取得分類資料，依主分類分組顯示
語意搜尋結果	混合評分後依降序排列
相片縮圖	非同步請求縮圖，優先顯示低解析縮圖再更新為高解析
相片詳情	標籤、日期與地理編碼反查
同步進度	已同步數量 / 總數量即時更新，旋轉進度指示
AI 筆記	文字內文與橫向捲動附圖
分享介面	分享文字或影像
資料庫大小	讀取資料庫檔案大小 (KB/MB)
地理位置	編碼反查：城市 + 國家；無法解析則顯示原始經緯度

3.6 隱私、效能與錯誤處理



100% 本地隱私

所有 ML 推論與資料儲存均在裝置端完成，不傳送原始照片至外部伺服器。



效能最佳化

文字模型靜態快取、非同步影像加載、序列化同步流程，防止記憶體溢出。



錯誤容錯機制

模型失敗時自動回退至純文字比對，地理編碼失敗則顯示原始經緯度。

4.1 需求設計追溯表

版本號	修訂日期	修改內容摘要
1.0	2026/3/20	建立第一次系統基礎架構
1.1	2026/4/15	修改主頁顯示相簿型態、新增語音搜尋、加入AI agent
1.2	2026/5/26	增強語意搜尋、AI agent效能